

ARD2：全上下文行锚图的轮廓版

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-17。PDF · NER · Python · 良序与精确等价证明 · Lean。

ARD2 是 Anchored Row Diagrams 的全上下文版本。现在的默认版将被支配的关系删去，以单个控制前驱替代整包低行生成。它与保留的 ARD2-legacy 在标准域上**序同构、逐指标展开交换、局部计数相同**。原版本的程序、文稿和 Lean 源码没有丢弃。

1. 列与轮廓

有限式是列串 $G = (C_0, \dots, C_{m-1})$ 。第 j 列记录为

$$(k, p, q), \quad 0 \leq k, q \leq j, \quad 0 \leq p < j.$$

分别表示行锚、父列、最大根；最大根代表全部根 $0, \dots, q$ 。与 ARD 不同，行和根不必在父列之前，并且都可以等于子列 j ，即 **SELF**。SELF 是当前这个子列的地址，搬运时随列移动；父列必须严格靠左。

令记录优先级为有序对 (k, q) ，取通常字典序。列的轮廓 $S(C)$ 用两个步骤得到：

1. 对每个父列 p ，只保留优先级最大的记录。
2. 按父列递减扫描，只保留优先级严格超过此前所有记录的项。

所以规范列的父严格递减，优先级严格递增。空列不能删除。零是无列图 $\emptyset$ ；一个空列 $[]$ 是一； m 个空列表示自然数 m 。完整列表如

```
[[[(1,0,1)]]][(2,1,2)]
```

每一列仍只用三元组，不加入树、展开历史或辅助参数。构造器和解析器检查全部原始坐标后取轮廓；无效坐标不能靠被支配而绕过检查。输入旧列表会得到其轮廓，不自动认证标准可达性。

2. 按列比较

记录比较键为 (p, k, q) 。列内记录已按该键递减排列；按列表字典序比较列，再从最左列开始字典序比较图。两级都规定真前缀较小。比较不展开、不搜索路径。

外加最大项 Top，显示为 Limit of ARD2。它不是有限列或可引用的坐标。**任意合法图的列序并不良序**；良序声明限于第 4 节的标准域。

3. 基本列：末记录前驱、合并来源、追加副本

指标 $n \in \mathbb{N}$ 。规定 $0[n] = 0$ ；这个自环不算严格下降。有限非零图满足

$$G[0] = G \text{ 删去末列}.$$

若末列为空，所有指标都执行相同删除。其余情况设末位置 $x = m - 1$ ，末列的最后一个记录为控制 (K, c, R) ，令

$$L = x - c > 0, \quad N_b = x + bL, \quad \phi_b(i) = \begin{cases} i, & i < c, \\ i + bL, & i \geq c. \end{cases}$$

搬运作用于每个记录的全部三个坐标。对已经搬运的控制定义

$$\delta_N(k, p, q) = \begin{cases} \{(k, p, q-1)\}, & q > 0, \\ \{(k-1, p, N)\}, & q = 0 < k, \\ \emptyset, & k = q = 0. \end{cases}$$

这里借位用的是**新接缝自身** N ，不是父 p 。必须先搬运再取前驱，不能只在第一个块减一次后复制结果。

先保留 $C_0, \dots, C_{x-1}$ 。依次对 $b = 0, \dots, n-1$ 追加

$$J_b = S(\phi_b(C_x \setminus \{(K, c, R)\}) \cup \delta_{N_b}(\phi_b(K, c, R)) \cup \phi_{b+1}(C_c)),$$

随后追加 $\phi_{b+1}(C_{c+1}), \dots, \phi_{b+1}(C_{x-1})$ 。所有来源均取自调用开始时的旧图；不读取刚生成的输出。

注意来源切点列 C_c 使用 $b+1$ 搬运，且 $\phi_{b+1}(c) = N_b$ 。因此其中的行 SELF 和根 SELF 都重新绑定为接缝 N_b ；父仍严格小于旧切点。不能像 ARD 那样不加区分地直接合入未搬运的 C_c 。

若 $H = A_2$ ，则

```
H      = [][(1,0,1)]
H[0]   = []
H[1]   = [][(1,0,0)]
H[2]   = [][(1,0,0)][(2,1,1)]
H[1][1] = [][(0,0,1)]
```

输出列数为 $x + nL$ 。旧未列之前完全不变， $G[n]$ 是 $G[n+1]$ 的完整列前缀。末列非空时是真前缀；外顶端没有此要求。

4. 种子、标准域及证明范围

种子 A_n 有 n 列， $C_0 = \emptyset$ ， $C_j = \{(j, j-1, j)\}$ ($j > 0$)，且 $\text{Top}[n] = A_n$ 。有限标准域是这些种子的全部有限展开后代，不把可及性、语义表示或良序性放进标准性定义。

纸面证明 给出：

- 全部合法轮廓图的非零展开良基。
- 标准域的指定列序良序，加外顶端后仍良序。
- 逐列压缩 Q 满足 $Q(E_n G) = F_n(QG)$ ，其中 E, F 是旧、新规则； Q 在标准域上是序同构，保持局部计数。并不声称 Q 在全部原始合法图上单射。

纸面公理上界仍为 $KP_\omega +$ “存在不可数序数”，保留完整集合归纳，不增加幂集或选择公理。新版 Lean 入口 直接验证新规则的良序性，显式复用旧版语义后端；**新旧精确同构、弱对象理论内部推导和跨记号比较尚未 Lean 形式化**。

Lean 不是 Python/JS 虚拟机认证。

已有 ARD 嵌入 ARD2(1,3) 以下的纸面结论 通过该同构保留；该固定式 $[][(0,0,1)]$ 自身已经是轮廓。与整体 wY、CWY2、IPD 的比较不由本次简化得到。

5. 局部计数与五种显示

固定某列此前的前缀，将它作为末列展开一次，再丢弃新追加列；重复到该位置被删去。其次数包含最后的空列删除，所以空列计数为一。压缩保持列数、截列、非空性并与这个局部步骤交换，故计数与旧版相同。种子计数从

```
1, 5, 55, 969, 23751, ...
```

取对应长度的前缀。计数器使用精确整数；不以有限工作量预算作为数学定义。固定位置只有有限多个轮廓列，局部步骤严格下降，所以局部计数必终止。

NER 保留五种显示：默认**列表**，另有**计数序列**、**弧线图**、**邻接表（文字）**、**邻接表（图）**。不重复提供列表按钮。文字邻接表每列一对 $[\]$ ，分号分行锚，逗号定位父列，空位无数字，零不表示空位；例如 A_2 为 $[\][;1]$ 。邻接表图每行锚一张完整紧凑上三角表，浅色对角格充当列标，表顶独立显示计数序列。弧线图与表格显示当前轮廓的全部关系，不恢复或暗中绘制旧版冗余关系。

字体继承网页。计数、几何和展开的预算互相隔离，保留约一秒预算及列数、工作量、画布限制。超限明确提示，不填近似数，也不将局部图冒充全图。

6. 使用与检验

将 JS 文件 导入 NER 自定义记号，选择 **ARD2**。新注册 ID 为 ard2-skyline-v02；旧版独立注册为 ard2-legacy-v01、显示名 **ARD2-legacy**，可以同时载入。既有网页中已加载的脚本不会自动更新，需要重新导入。

输入支持 A_3 、 $A_3[2][1]$ 、 $\text{Limit}[3]$ 、 Limit of ARD2 、自然数和完整列表。自然数是空列数量，不是计数词。FS、FS_alter、FS_short 完全相同，无指标偏移。

```
from ard2 import ARD2, TOP
a = ARD2.seed(3)
assert TOP[3] == a
assert a[1] < a
assert a[1].columns == a[2].columns[:len(a[1].columns)]
assert a.local_step().columns == a[1].columns[:len(a.columns)]
```

Python 使用任意精度整数，省略绘图、缓存及资源保护；调用者需限制实验规模。测试命令从仓库根执行：

```
python -B tests/test_ard2.py
python -B tests/test_ard2_legacy.py
node --max-old-space-size=256 tests/ard2_ner.cjs
node --max-old-space-size=256 tests/ard2_display.cjs
```

测试包括独立完整根 oracle、旧版逐指标交换、双 SELF、零指标、前缀、比较、局部计数及完整显示。有限测试不是序同构或良序定理的证明。